UiBot 企业级框架说明

北京来也网络科技有限公司

记录更改历史

序号	相关内容	版本	作者	审核人	更改日期	备　注
1	创建文档	V1.0	王亮、张琅虹	贾俊	2020.5.7	
2	修改格式和内容	V1.1	贾俊	陈默	2020.5.20	
3	1) 增加 UiBot 企业级流程模板说明 2) 增加自定义企业级流程模板与 UiBot 企业级流程模板比较内容 3) 增加各模板实际应用说明	V2.0	王亮	贾俊	2020.12.10	
4						

目录

1 目的 4
2 整体简介 4
2.1 企业级框架组成 4
2.2 企业级框架设计逻辑 5
2.2.1 框架流程图 5
2.2.2 框架逻辑说明 5
2.3 企业级框架的应用 6
3 自定义企业级流程模板介绍 7
3.1 模板流程图 7
3.2 模板特点 8
3.2.1 流程图变量设计 8
3.2.2 配置文件设计 8
3.2.3 公共模块设计 9
3.2.4 异常处理设计 10
3.3 实际应用 10
4 UiBot 企业级流程模板介绍 11
5 模板比较 11
6 实例工程文件 11

1 目的

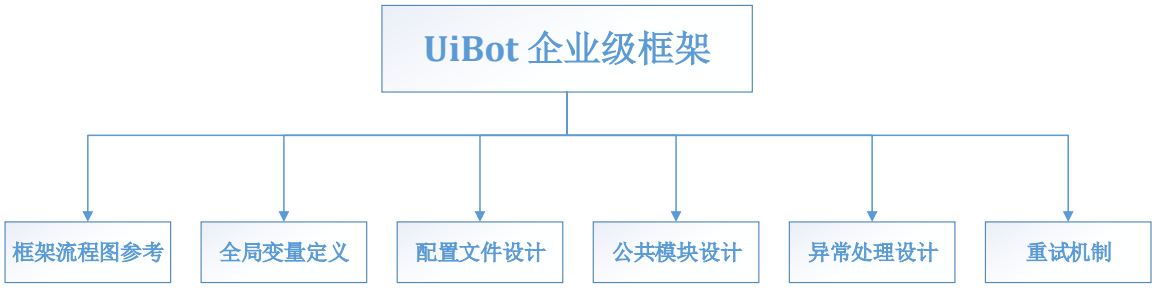
UiBot Creator 开发实施企业级框架，是为了提高使用者开发效率、实施稳定的机器人而设计的解决方案。对于开发者而言，企业级框架不仅可以减轻程序开发时进行架构设计的负担，而且可以规范和高效的去配置数据，保证程序的健壮、可维护、易于配置等特性。

2 整体简介

2.1 企业级框架组成

UiBot 企业级框架是一个 RPA 流程设计逻辑，它帮助我们设计机器人流程，并且在机器人流程设计中应用成熟而高效的最佳实践。我们可以基于原始的**“企业级框架”**模板修改成符合业务场景的项目工程，是 UiBot 开发、实施不可缺少的一部分。

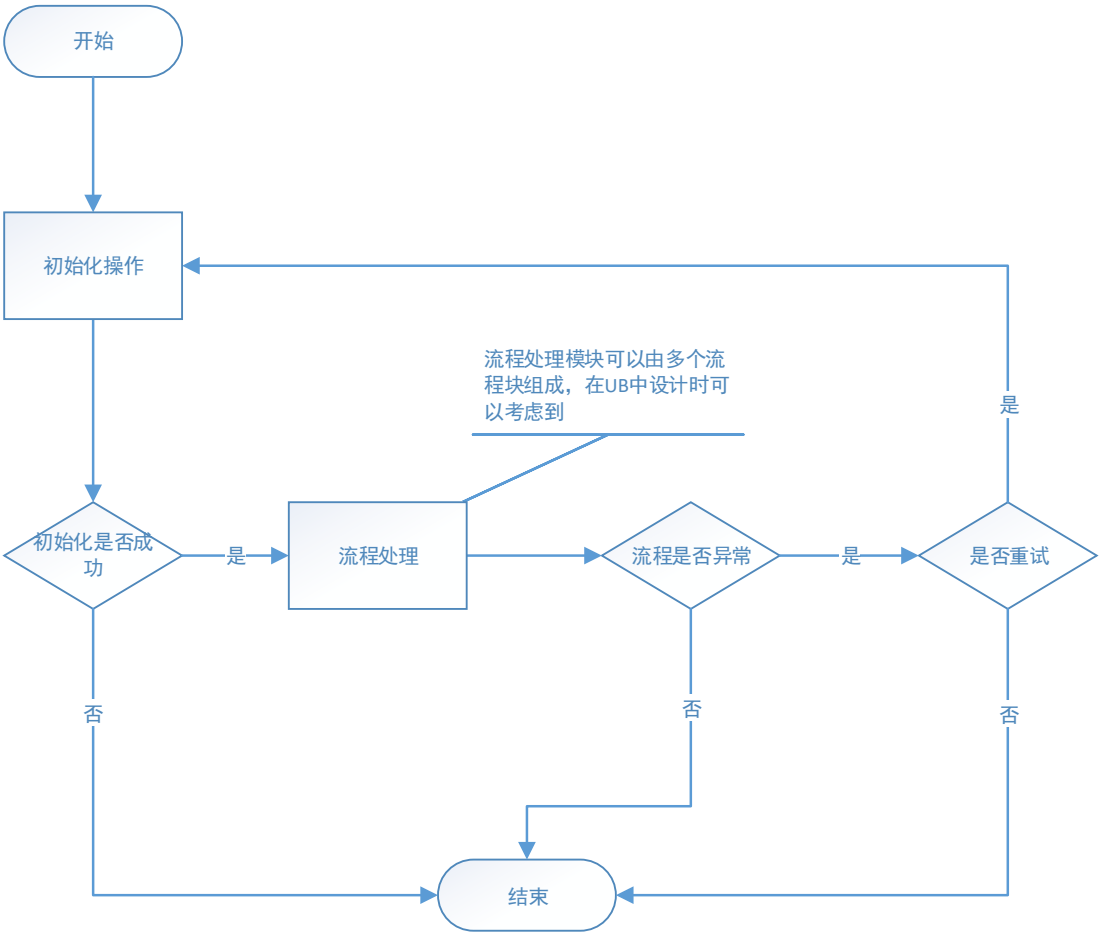
UiBot 企业级框架主要由以下部分组成：



2.2 企业级框架设计逻辑

2.2.1 框架流程图

框架流程图如下所示：



2.2.2 框架逻辑说明

本企业级框架流程逻辑，将流程主要分为三个部分，初始化部分、流程处理部分、异常重试部分。

初始化部分是为了检查流程运行的前置条件，保证流程不因环境、原始数据等因素发生异常。

流程处理部分为执行业务逻辑，可由多个功能模块组成。

异常重试设计是保证 RPA 运行稳定非常关键的一点。RPA 通过对界面元素的控制实现模拟人工操作，当目标系统出现网络延时等情况，目标元素会受到影响，导致 RPA 机器人操作元素出现问题，影响 RPA 流程的稳定性。在人工操作时，同样会

遇到这类问题。人工通常会尝试重新操作,来保证得到最终结果。RPA 同样需要有重试机制，来保证运行的稳定。因此，在设计时要尽可能预判到流程中可能出现异常的位置，并尝试捕获、识别异常，保证流程能够进入重试机制。

2.3 企业级框架的应用

UiBot 企业级框架作为一种 RPA 流程的设计思路，能够保证流程具备足够的健壮性与稳定性。想要使用 UiBot 企业级框架设计思路进行流程的开发，目前有以下两种方案作为参考。

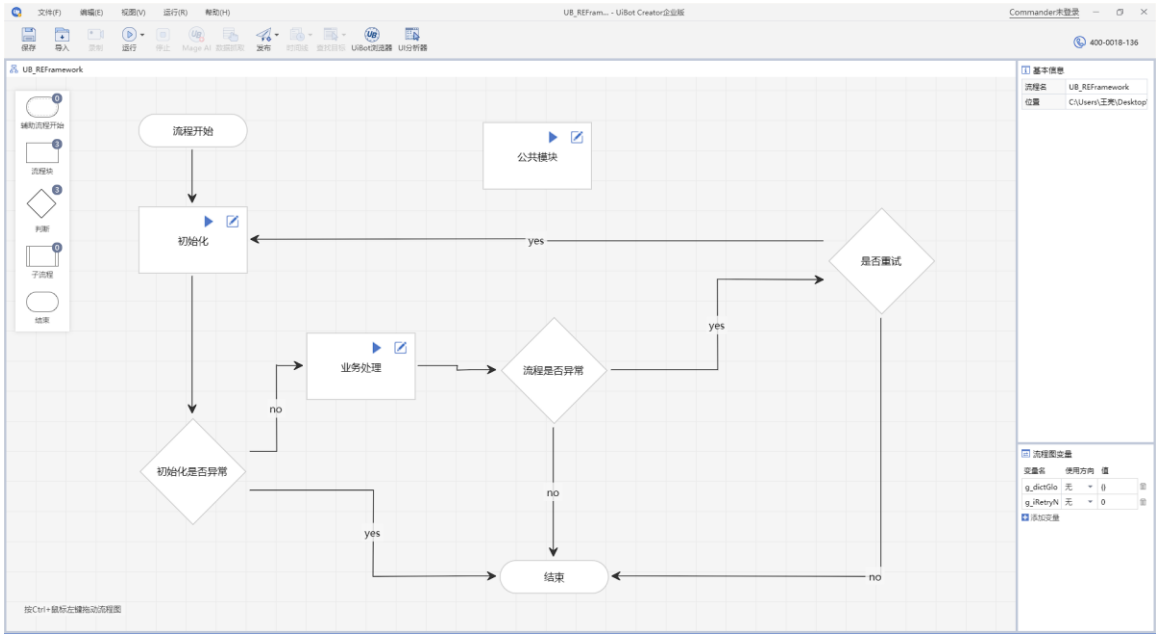
- 搭建自定义企业级流程模板
- 直接使用 UiBot 企业级流程模板进行开发（UiBot Creator 5.3.0 及以上版本支持）

本文将分别对上述两种方案进行说明与分析比较。

3 自定义企业级流程模板介绍

3.1 模板流程图

自定义企业级流程模板流程图如下：



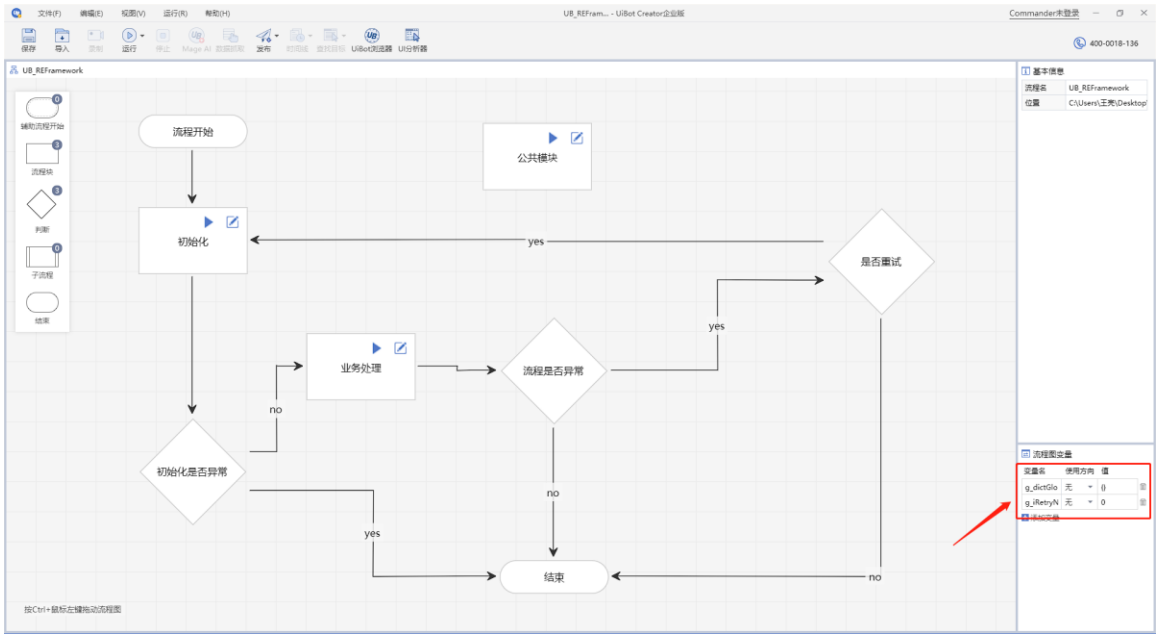
➢ **说明**

编号	操作步骤	功能描述
1.	初始化	初始化操作，需要有以下动作： 1、 参数初始化，比如对全局变量赋值等； 2、 环境初始化，如：判断机器人运行环境是否符合要求、关闭浏览器、关闭软件等；
2.	初始化是否成功判断	对初始化是否成功进行判断，如果是初始化都没有成功，就结束整个流程。
3.	流程处理	对业务流程处理，为了保证流程稳定，需对已知流程运行抛出异常进行捕获，捕获到的异常通过重试机制进行流程重新运行操作，保证流程运行的稳定性； 注：业务流程处理部分，在 Creator 中设计可由多个流程块实现业务需求。
4.	流程是否异常判断	用于判断、处理流程的异常情况，如果流程正常则结束流程，如果异常则进入重试机制。
5.	是否重试判断	流程运行异常则进入重试机制，重试次数根据可以需求设定。
6.	公共模块	用于存放多个流程块中都会用到的功能代码封装的函数

3.2 模板特点

3.2.1 流程图变量设计

设计流程时可以考虑设计流程图变量字典 g_dictGlobal，用于存放贯穿整体流程运行的数据记录，在“初始化操作”时，需对流程图变量进行初始化赋值，流程图变量在 Creator 设计器“流程设计”界面的“流程图变量”中定义。



常见流程图变量各字段及作用见下表，流程图变量字典 g_dictGlobal 中的键值可根据流程自行添加或更改其他键值。

字段名	作用
g_dictGlobal["maxRetryNum"]	默认异常最大重试次数，默认两次
g_dictGlobal["isEx"]	流程是否异常
iRetryNum	记录重试次数，初始化为 0

3.2.2 配置文件设计

对于流程开发中“可变”的数据，应该根据情况从开发程序中分离出来，并放入到配置文件中。比如：登录系统的用户名、账号、文件保存地址等等；

根据 UiBot 产品使用 License 不同类型，我们可以分别保存在 Worker 本地和 Commander 上。具体情况如下：

License 类型	配置数据存储
无人值守，浮动授权	保存在 Commander 的上，保持类型可以为：文本类型、数值类型、布尔类型、凭据类型。其中密码等需要加密数据的信息保持在凭据中；
无人值守，绑定机器	
人机交互，浮动授权	
人机交互，绑定机器	保存在 Worker 所在系统本地。 明文的字符串等可以用 Config.ini 或 Config.xlsx 文件保存，密文可以保存在 Windows 凭证中

配置文件格式如下：

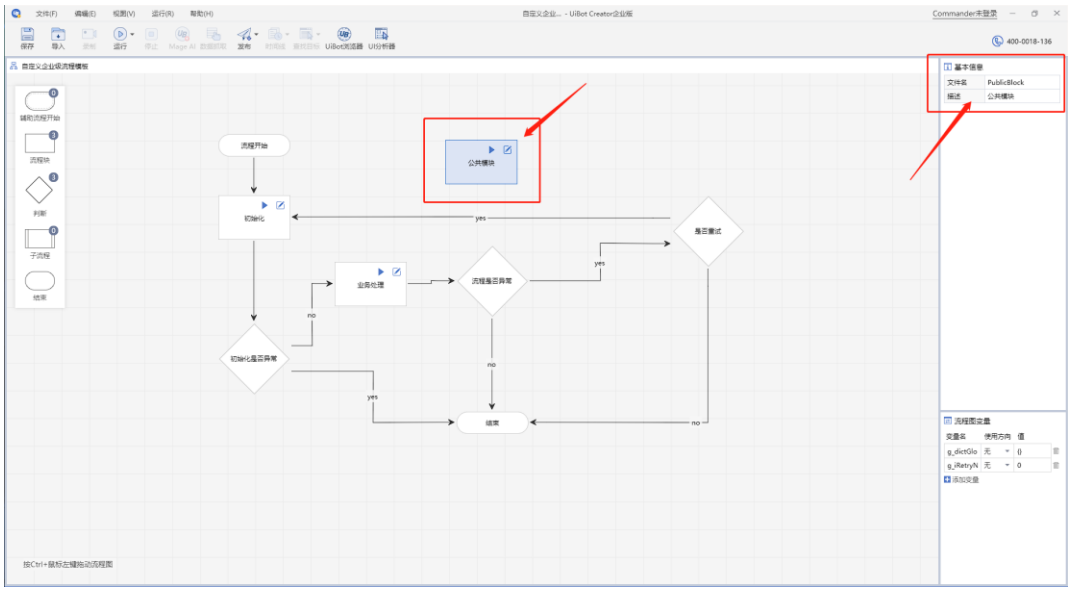
配置文件类型	格式
Config.ini	Config.ini(点击文本超链接下载)
Config.xlsx	Config.xlsx(点击文本超链接下载)

3.2.3 公共模块设计

按照高内聚、低耦合的设计原则，我们把使用频度较高的代码进行函数封装，供调用。UiBot Creator 设计公共模块方法如下：

➢ **设计方法**

1) Creator 设计器中，拖出一个模块命名为“公共模块”，并在模块“文件名”命名为：PublicBlock。



2) 在“公共模块”源码界面，写入函数，如：Initialize 函数

```
可视化    源代码    查看变量
1   /*
2   作者：XXX
3   创建时间：XXXX年XX月XX日
4   公共模块，存储函数等
5   */
6
7   Function Initialize
8       // 参数初始化赋值
9       g_dictGlobal["username"] = "UiBot"
10      g_dictGlobal["password"] = "UiBot"
11  End Function
12
```

3) 调用方法

公共模块的文件名+函数名，比如：PublicBlock.Initialize，即可对函数进行调用。

3.2.4 异常处理设计

在“流程处理”操作中，使用“try、catch”对流程处理异常进行捕获，捕获到的异常后，根据 Creator 设计流程图的要求进入“流程重试”。

在异常识别的过程中，我们建议尽可能的去识别流程中有可能发生的每一个异常，然后配合“try、catch”捕获异常，进入“重试机制”保证流程稳定。我们在《UiBot-RPA 流程开发手册》中，不建议对大段代码进行“try、catch”使用，但是具体使用方法，可以根据自己经验来自己设计代码。

3.3 实际应用

本流程模板完全符合 UiBot 企业级框架设计思路，能满足各类常见业务场景流程的开发逻辑，并保证流程的稳定，具有自由度高、可配置性高等特色，适用于各类 RPA 流程的开发。

4 UiBot 企业级流程模板介绍

根据 UiBot 企业级框架设计逻辑，UiBot Creator5.3.0 及以上版本推出了 UiBot 企业级流程模板。UiBot 企业级流程模板的介绍说明及使用方法，详见《UiBot Creator 用户操作指南》。

UiBot 企业级流程模板作为产品提供的一种设计方案，能够在企业级大数据量、多次重复操作业务逻辑的场景下实现简化设计开发负担，保证流程稳定的效果。在使用本模板时，可以根据实际业务场景，对本模板进行修改调整以适配实际情况。

5 模板比较

针对上述两种模板，从功能、效果等多个维度进行比较，结果如下：

	自定义流程设计模板	UiBot 企业级流程模板
适用场景	通用	通用
使用方法	需要自行搭建	产品中有框架，新建即可使用
工作量	从设计到编码，需要人工从最底层搭建	需对 UiBot 企业级流程模板框架有了解，才能减轻工作量
自由度	自由度高，可自行配置	自由度高、可自行修改
异常捕获\处理方式	1、try、catch 配合条件语句实现异常的捕获与重试 2、使用虚线逻辑实现异常捕获与处理	1、框架用虚线捕获异常； 2、“执行流程”中可以用 try、catch，也可以虚线捕获异常，由开发者自行选择；
效果	流程健壮性高	流程健壮性高

6 实例工程文件

类型	Creator 流程图	Demo
自定义流程设计模板	见自定义企业级流程模板工程文件	见自定义企业级流程模板 Demo 工程文件。
UiBot 企业级流程模板	见 UiBot 企业级流程模板工程文件	见 UiBot 企业级流程模板 Demo 工程文件